

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Основы теории надежности»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №4

«Перечень угроз и опасностей»

Выполнили:

Жук Анастасия Валерьевна,
студент группы N3348

(подпись)

Проверил:

Мухамеджанов Санжар,
ассистент ФБИТ

(отметка о выполнении)

(подпись)

Санкт-Петербург

2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
Ход работы.....	4
Заключение.....	15

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы – разработать перечень угроз и опасностей для выбранной системы, способной причинить вред человеку, на основе анализа дерева неисправностей (FTA) с определением контролирующих функций, действий при возникновении отказов и характеристик безопасного состояния системы.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- проанализировать дерево неисправностей и выделить потенциальные опасности системы;
- определить безопасное состояние системы;
- описать контролирующие функции для программных и аппаратных компонентов системы;
- учесть взаимодействие с внешними системами;
- классифицировать события по уровням причинно-следственной цепочки: опасность, угрозы / опасные события, причины;
- составить таблицу перечня угроз и опасностей;
- для каждой угрозы указать рекомендуемый метод нормирования рисков (GAMAB, ALARP или MEM), обосновав выбор в соответствии с требованиями функциональной безопасности.

ХОД РАБОТЫ

В лабораторной работе №1 в качестве системы, способной причинить вред человеку, был выбран инфузионный насос или инфузомат – медицинский прибор, который обеспечивает непрерывную подачу лекарственного препарата с точным соблюдением заданной дозировки. Было построено дерево неисправностей, на основе которого необходимо разработать перечень угроз.

В соответствии с ГОСТ Р МЭК 61508-2012 «Функциональная безопасность электрических, электронных и программируемых электронных систем, связанных с безопасностью» и ГОСТ Р 51901.5-2005 «Менеджмент риска. Анализ риска технологических систем. Метод анализа дерева неисправностей (FTA)», понятия «опасность», «угроза» и «опасное событие» образуют иерархическую структуру причинно-следственных связей, но имеют принципиальные различия.

Опасность определяется как потенциальный источник возникновения ущерба – это свойство системы или внешнее условие, которое может при определенных обстоятельствах привести к вреду. Для инфузионного насоса опасностью является сама возможность некорректной подачи препарата (как завышенной, так и недостаточной). **Угроза** представляет собой конкретный сценарий реализации опасности – событие или условие, при котором опасность материализуется. В данном случае угрозой является «критическая передозировка препарата» или «прекращение инфузии». Таким образом, опасность отвечает на вопрос «что может пойти не так», а угроза – «как именно это произойдет».

Опасное событие, согласно ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 «Изделия медицинские электрические. Общие требования безопасности», – это фактическое наступление ситуации, когда угроза привела к воздействию на объект защиты (пациента, персонал, окружающую среду). Критерием опасного отказа является необнаруженная неисправность в работе системы или отказ защитных мер. **Последствия** – это фактический ущерб, нанесенный в результате опасного события (летальный исход, травма, материальный ущерб).

Для полноты анализа рисков также необходимо учитывать **причины** – технические, программные или человеческие факторы, приводящие к реализации угрозы (сбой микропроцессора, износ механических компонентов, ошибка персонала). Согласно методологии FTA (ГОСТ Р 51901.5-2005), построение дерева неисправностей начинается с верхнего события (опасности) и декомпозируется до корневых причин, что позволяет

выявить все возможные пути реализации угроз и разработать контролирующие функции для перевода системы в безопасное состояние.

Согласно ГОСТ Р МЭК 61508-2012, **безопасное состояние** – это состояние, при котором система не представляет угрозы для жизни и здоровья людей, имущества и окружающей среды. Для шприцевого инфузионного насоса безопасным состоянием считается режим, при котором выполняются следующие критерии:

- **целостность корпуса и исправность элементов (работоспособное состояние)** – провода не торчат, не оголены, толкатель и ходовой винт работают исправно, дисплей отображает информацию и откликается при взаимодействии с ним медицинского работника и т.д. То есть все компоненты системы (механический привод, система управления и интерфейс, система питания и контрольно-защитный блок (система безопасности)) соединены и корректно выполняют свои функции;

- **прекращение подачи препарата** – привод остановлен, толкатель зафиксирован, исключена неконтролируемая инфузия (как передозировка, так и недоподача);

- **перевод питания в защищенный режим** – при обнаружении неисправности в цепи сетевого питания система автоматически переключается на встроенный аккумулятор с контролем его состояния; при критических отказах – полное отключение с сохранением минимального энергопотребления для сигнализации;

- **активация системы оповещения** – подача непрерывного или прерывистого звукового сигнала и визуального предупреждения на дисплее с указанием кода ошибки для оперативного реагирования медицинского персонала;

- **сохранение диагностических данных (логов)** – запись в энергонезависимую память параметров инфузии (время, скорость, объем), кода ошибки и временной метки события для последующего анализа и расследования инцидента;

- **блокировка повторного запуска** – запрет на возобновление работы до устранения неисправности квалифицированным специалистом и прохождения процедуры самотестирования;

- **обеспечение возможности ручного управления** – конструкция устройства должна позволять медицинскому персоналу быстро отсоединить шприц и перейти на ручное введение препарата или заменить устройство без задержек.

Здесь есть одно важно замечание. Поскольку инфузионный насос не обладает функцией самовосстановления, безопасное состояние достигается не устранением отказа, а его обнаружением, изоляцией и информированием персонала.

Для обеспечения перехода в безопасное состояние в системе реализованы **контролирующие функции**, представленные в таблицах 1 и 2.

Таблица 1 – Контролирующие функции аппаратных компонентов

Компонент	Контролирующая функция	Реакция при отказе
Датчик давления	Контроль усилия на толкателе; обнаружение окклюзии (нарушение проходимости) или разрыва магистрали.	Остановка привода и сигнал «Давление».
Датчик позиционирования	Контроль фактического положения и скорости движения толкателя.	Сравнение с заданными параметрами; остановка при отклонении > 5%.
Датчик окончания раствора	Обнаружение полного опорожнения шприца.	Сигнал «Инфузия завершена» и плавная остановка.
Распознаватель шприца	Аппаратное определение диаметра и типа шприца.	Блокировка запуска при несоответствии или ошибке распознавания.
Система питания	Контроль напряжения сети и батареи; автоматическое переключение источников.	Сигнал «Низкий заряд» или «Нет сети»; переход на батарею.
Гальваническая развязка	Изоляция цепей пациента от сетевого напряжения.	Отключение при токе утечки > 10 мкА (по ГОСТ Р МЭК 60601-1).
Система сигнализации	Дублирование звукового и светового оповещения.	Самотестирование при включении; аварийный сигнал при отказе.

Таблица 2 – Контролирующие функции программных компонентов

Функция	Назначение	Механизм реализации
Валидация входных параметров	Предотвращение ввода некорректных значений скорости, объема, времени.	Проверка диапазонов; запрос подтверждения при

		выходе за терапевтические пределы.
Расчет с дублированием	Исключение ошибок в расчете скорости подачи.	Параллельный расчет в двух независимых модулях; сравнение результатов.
Watchdog-таймер	Обнаружение «зависания» микропроцессора.	Аппаратный таймер, инициирующий сброс при отсутствии периодического сигнала от ПО.
Контроль целостности ПО	Обнаружение повреждения кода или данных.	Проверка контрольных сумм, цифровой подписи при загрузке.
Аварийный алгоритм	Универсальная реакция на неопределенные сбои.	При любом непредусмотренном событии происходит остановка привода, срабатывает сигнализация и осуществляется сохранение логов.
Журналирование событий	Фиксация всех значимых событий для анализа.	Запись в циклический буфер энергонезависимой памяти с временными метками.

Безопасность шприцевого инфузионного насоса не может рассматриваться изолированно, поскольку его надежное функционирование тесно интегрировано с рядом **внешних систем и человеческим фактором**. Взаимодействие с **информационной системой лечебно-профилактического учреждения** несет риск потери или искажения данных о дозировке при передаче в электронную медицинскую карту, что минимизируется за счет применения защищенных протоколов с подтверждением доставки, контролем целостности и локальным дублированием параметров на самом устройстве. Зависимость от **сети электропитания** требует учета рисков скачков напряжения, электромагнитных помех и внезапных отключений, которые компенсируются использованием сетевых фильтров с защитой от перенапряжения, резервированием через отделение ИБП (источник бесперебойного питания) и автоматическим переключением на встроенный аккумулятор менее чем за 10 мс. Сопряжение с **инфузионной магистралью и сосудистым доступом**

пациента создает угрозу закупорки, перегиба линии, инфицирования или флебита (воспаление стенки вены), что предотвращается путем непрерывного контроля давления в магистрали специализированными датчиками, обязательного визуального мониторинга со стороны персонала и применения исключительно стерильных одноразовых расходных материалов. Наконец, критически важным элементом системы безопасности выступает **медицинский персонал**, чьи потенциальные ошибки при установке шприца, вводе параметров или реакции на аварийные сигналы нивелируются за счет интуитивно понятного интерфейса с обязательным подтверждением критических действий, внедрения методических материалов и регулярных тренировок по алгоритмам экстренного реагирования.

Разобрав основные аспекты работы инфузомата, можно переходить непосредственно к перечню угроз и опасностей. Он представлен в таблице 3.

Таблица 3 – Перечень угроз и опасностей

Опасность: летальный исход пациента вследствие некорректной подачи жизненно необходимых препаратов.				
Угроза	Последствия	Причины	Контроль исполнения	Действия при возникновении отказа
Передозировка лекарственного препарата	1. Нанесение вреда здоровью человека: токсический шок, остановка сердца, летальный исход.	1. Износ ходового винта; 2. Заклинивание толкателя в крайнем положении; 3. Сбой шагового двигателя (ускоренное вращение); 4. Ошибка в сохраненных параметрах инфузии; 5. Неверно рассчитан размер шприца распознавателем размера шприца; 6. Ошибка в расчете скорости микропроцессором.	1. Датчик давления: контроль усилия на толкателе; 2. Датчик позиционирования: контроль скорости перемещения; 3. Верификация параметров ввода; 4. Аппаратное ограничение максимальной скорости.	1. Аварийная остановка привода (например, временной контроль инфузии); 2. Звуковая и световая сигнализация; 3. Блокировка дальнейшего запуска; 4. Сохранение логов события; 5. Диагностика системы; 6. Переход на ручное введение препарата.

Прекращение инфузии	1. Нанесение вреда здоровью человека: гипогликемия (при инсулине); гипотензия (при кардиотониках), летальный исход.	1. Разряд аккумулятора; 2. Обрыв сетевого питания; 3. Заклинивание толкателя; 4. Прекращение вращения ходового винта; 5. Поломка электромотора; 6. Сбой микропроцессора; 7. Изменение давления в магистрали: залом, повреждение.	1. Датчик окончания раствора; 2. Контроль напряжения питания; 3. Датчик позиционирования; 4. Watchdog-таймер; 5. Индикация состояния питания; 6. Датчик давления.	1. Переключение на резервное питание; 2. Звуковая и световая сигнализация; 3. Уведомление персонала; 4. Сохранение параметров инфузии; 5. Переход на ручное введение препарата; 6. Диагностика системы.
Недостаточная подача препарата	1. Нанесение вреда здоровью человека: недополучение пациентом жизненно важного препарата, ухудшение состояния, летальный исход.	1. Частичное заклинивание механизма; 2. Износ ходового винта; 3. Проскальзывание толкателя;	1. Датчик позиционирования: контроль фактической скорости; 2. Датчик давления; 3. Распознаватель размера шприца;	1. Корректировка скорости; 2. Сигнализация о несоответствии; 3. Блокировка при критическом отклонении;

		4. Неверная идентификация диаметра шприца; 5. Ошибка в расчете скорости микропроцессором; 6. Изменение давления в магистрали: залом, повреждение.	4. Контроль целостности ПО (контрольная сумма); 5. Дублирование расчетов.	4. Вывод информации на дисплей; 5. Запрос подтверждения параметров; 6. Диагностика системы.
Некорректная работа системы безопасности	1. Пропуск реальной аварии; 2. Ложная тревога и прерывание терапии; 3. Несвоевременное реагирование персонала.	1. Загрязнение сенсоров; 2. Электрические помехи; 3. Механическое повреждение датчиков; 4. Сбой в обработке сигналов.	1. Аппаратное дублирование датчиков; 2. Самотестирование при включении; 3. Контроль целостности сигналов; 4. Фильтрация помех	1. Переключение на резервный датчик; 2. Переход в режим «ручного контроля»; 3. Приоритет остановки при неопределенности; 4. Диагностика системы; 5. Уведомление сервисной службы.
Электрическая опасность	1. Электротравма; 2. Фибрилляция сердца;	1. Пробой изоляции; 2. Отсутствие заземления;	1. Гальваническая развязка; 2. Контроль тока утечки;	1. Автоматическое отключение от сети; 2. Переход на автономное питание;

	3. Летальный исход.	3. Неисправность сетевого фильтра; 4. Попадание жидкости внутрь корпуса.	3. Соответствие ГОСТ Р МЭК 60601-1; 4. Герметичность корпуса	3. Контроль изоляции; 4. Сигнализация; 5. Запрет на дальнейшую эксплуатацию.
--	------------------------	---	---	---

Для **оценки приемлемости рисков**, связанных с функционированием шприцевого инфузионного насоса, в соответствии с требованиями функциональной безопасности (ГОСТ Р МЭК 61508-2012, ГОСТ Р МЭК 60601-1) применяются три основных метода нормирования: GAMAB, ALARP и MEM. Выбор конкретного метода зависит от характера угрозы, клинического контекста и экономической целесообразности внедрения дополнительных мер защиты.

Метод GAMAB (Globalement Au Moins Aussi Bon – «в целом не хуже, чем раньше») предполагает, что новая система или модификация оборудования не должна повышать уровень риска по сравнению с существующей практикой или предыдущей версией устройства. Данный подход целесообразно применять для оценки электрической безопасности инфузomата: уровень защиты от поражения током должен соответствовать или превышать требования ГОСТ Р МЭК 60601-1, являющиеся обязательным минимумом для сертифицированных медицинских изделий. Таким образом, GAMAB служит базовым критерием соответствия, не требующим доказательства дальнейшего снижения риска, если достигнут установленный нормативный уровень.

Метод ALARP (As Low As Reasonably Practicable – «настолько низко, насколько разумно достижимо») является наиболее универсальным и рекомендуемым для медицинского оборудования. Его суть заключается в снижении риска до тех пор, пока затраты на дальнейшие меры защиты не станут непропорциональны получаемой выгоде в виде повышения безопасности. Для инфузионного насоса этот метод применяется при оценке целесообразности внедрения дополнительных датчиков, дублирования микропроцессора или использования более износостойких материалов привода.

Метод MEM (Minimum Endogenous Mortality – «минимальная эндогенная смертность») устанавливает предельно допустимый индивидуальный риск на уровне естественной смертности от внутренних причин (порядка 10^{-6} в год). Данный подход наиболее уместен для оценки рисков, связанных с отказом системы питания в критических отделениях (реанимация, ОРИТ), где прерывание инфузии жизненно важных препаратов может привести к летальному исходу. Использование MEM обосновано тем, что риск, вносимый техническим устройством, не должен существенно увеличивать общую вероятность смерти пациента сверх естественного фона. Однако применение этого метода требует точных демографических данных и сложного количественного анализа, поэтому на практике он чаще используется для валидации уже принятых проектных решений, а не для первичного выбора мер защиты.

В рамках данной работы для большинства категорий угроз (передозировка, отказ привода, программные ошибки) целесообразно использовать метод ALARP как основной, поскольку он обеспечивает баланс между безопасностью пациента, технической реализуемостью и экономической эффективностью. Метод GAMAB следует применять для проверки соответствия обязательным нормативным требованиям (электро- и пожарная безопасность), а MEM – для финальной оценки приемлемости совокупного риска в условиях интенсивной терапии (пока можно и без него).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения работы был разработан перечень угроз и опасностей для шприцевого инфузионного насоса на основе анализа дерева неисправностей. В соответствии с ГОСТ Р МЭК 61508-2012 и ГОСТ Р 51901.5-2005 разграничены понятия «опасность», «угроза» и «причина», что позволило корректно классифицировать события причинно-следственной цепочки и составить структурированную таблицу с контролируемыми функциями и действиями при отказах. Определено безопасное состояние системы, описаны аппаратные и программные механизмы защиты, а также учтено взаимодействие с внешними системами и человеческим фактором. Обосновано применение метода ALARP как основного для нормирования рисков медицинского оборудования.